

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 118, jan. / fev. 2004

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O presente *Folhetim* é uma continuação e extensão dos assuntos tratados no *Folhetim* 117. Desta vez são investigadas as podárias da parábola em relação a um ponto situado na sua diretriz, mais precisamente na intersecção da diretriz da parábola com seu eixo.

A partir dessa investigação, surge a relação entre cissóides e estrofóides.

Aproveitamos para nos desculpar diante de nossos leitores pela demora dos últimos *Folhetins*. Houve problemas técnicos no nosso parque gráfico, e tratando-se de uma Instituição pública, nem sempre os problemas são resolvidos na velocidade desejada.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Sobre parábolas, podárias e outras curvas

por Inácio Fadigas

(Continuação)

PODÁRIA DA PARÁBOLA RELATIVA A UM PONTO NA DIRETRIZ

Da mesma forma que chegamos à podaria da parábola relativa ao seu vértice, podemos estabelecer as equações para outros pontos, como por exemplo, um ponto pertencente à diretriz d da parábola. Desta vez vamos usar apenas a curva dada pela expressão $y^2 = 2px$ e adotar $p < 0$, como na figura 6.

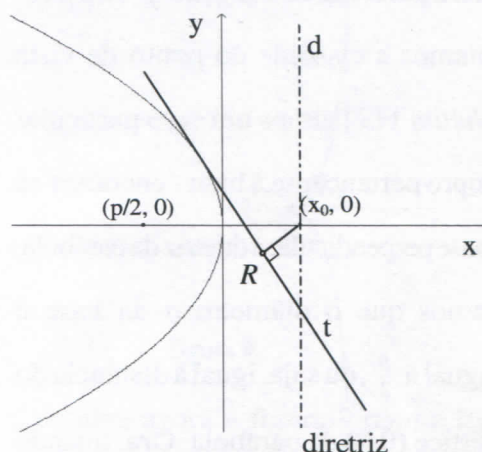


figura 6

Por simplicidade, escolhemos o ponto da diretriz que também está no eixo da parábola. Designemos por $(x_0, 0)$ tal ponto. Como a equação da reta tangente à parábola $y^2 = 2px$

em função da sua inclinação m é $y = mx + \frac{p}{2m}$ (D), a

equação da reta perpendicular traçada do ponto $(x_0, 0)$

no eixo da parábola, uma vez que $x_0 = -\frac{p}{2}$, é dada por

$y = -\frac{1}{m}(x + \frac{p}{2})$, donde $m = \frac{-(x + \frac{p}{2})}{y}$. Para encontrar

a equação dos pontos R (pés das perpendiculares),

substituímos a última equação em (D),

$$y = \left(\frac{-(x + \frac{p}{2})}{y} \right) x + \frac{p}{2 \left(\frac{-(x + \frac{p}{2})}{y} \right)} = \frac{-(x + \frac{p}{2})}{y} \cdot x - \frac{py}{2(x + \frac{p}{2})}$$

Após as manipulações e simplificações algébricas

chegamos a equação
$$y^2 = \frac{x(x + \frac{p}{2})^2}{-p - x} \quad (V)$$

A curva podária da parábola, em relação ao ponto $(-\frac{p}{2}, 0)$, dada por (V) com $p < 0$ é mostrada na figura 7, associada à parábola de equação $y^2 = 2px$.

Quando apresentamos a cissóide do ponto de vista geométrico (Folhetim 117) vimos um caso particular onde o pólo - sempre pertencente à base - encontra-se num diâmetro da base perpendicular à diretriz da parábola. Também mostramos que o diâmetro a da base é algebricamente igual a $\frac{p}{2}$, ou seja, igual à distância do foco $(\frac{p}{2}, 0)$ ao vértice $(0, 0)$ da parábola. Ora, quando

buscamos a equação da podária da parábola relativa ao ponto de interseção da diretriz com o eixo, vimos que este ponto tem coordenadas $(-\frac{p}{2}, 0)$ com $p < 0$. Uma vez que $a = -\frac{p}{2}$, concluímos que o dito ponto está no círculo (base), e logo a curva da figura 7 é também uma cissóide. Por outro lado, se folhearmos um texto específico sobre curvas, ou um manual mais completo de geometria analítica, descobriremos que essa curva é "muito próxima" de uma *estrofóide reta*. Nosso propósito agora é definir, encontrar a equação e traçar a *estrofóide reta*, e depois estabelecer a possível relação com a equação (V).

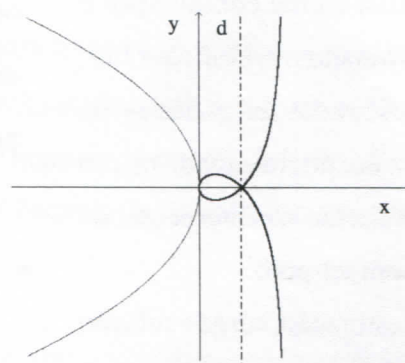


figura 7

Seja um círculo de diâmetro OA e seja u uma reta perpendicular a OA passando pelo centro C do círculo. O círculo é a base, o ponto O é o pólo e a reta u é a diretriz da curva. Cada reta que passa por O determina um ponto

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 118, jan. / fev. 2004 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 850 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

no círculo e outro em u (figura 8). Seja s uma dessas retas, M um ponto da reta u e P um ponto no círculo. Marca-se na reta s um ponto Q que satisfaz a $MQ = OP$. O lugar geométrico obtido é a *estrofóide* de reta.

Para chegar à equação da estrofóide a partir da sua definição, novamente vamos buscar a equação polar. Como $MQ = MO - OQ$ e $OP = MO - MP$, podemos escrever a definição usando $OQ = MP$.

Aplicando o teorema da potência de um ponto em relação à base a um ponto M' , interseção de s com uma reta tangente t , temos:

$$(OM')^2 = OM' \cdot M'P \quad (E)$$

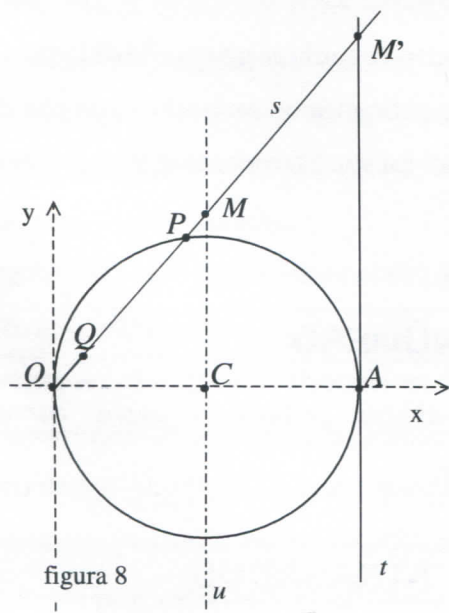


figura 8

Aplicando um conhecido teorema da geometria plana ao triângulo OAM' , uma vez que C é ponto médio de OA , podemos concluir que $AM' = 2CM$. Lembrando também o teorema fundamental da proporcionalidade,

temos $OM = MM'$ e $OM' = 2OM$. Substituindo em (E) e simplificando, resulta que $2(CM)^2 = (OM)^2 + OM \cdot MP$ donde $MP = \frac{2(CM)^2 - (OM)^2}{OM}$. Mas do

triângulo OMC temos $OM = \frac{OC}{\cos \theta}$ e $CM = OM \sin \theta$

Então $OM(2 \sin^2 \theta - 1) = -OM \cos 2\theta$ ou

$MP = -\frac{OC}{\cos \theta} \cos 2\theta$. Fazendo $OC = \rho$, que é o raio

do círculo, e $MP = OQ = r$ teremos $r = -\rho \left(\frac{\cos 2\theta}{\cos \theta} \right)$,

que é a equação procurada em coordenadas polares.

Para transformar em coordenadas retangulares basta

lembrar que $r^2 = x^2 + y^2$, $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$.

Após as substituições e manipulações algébricas, resulta

a equação $y^2 = x^2 \frac{(\rho + x)}{\rho - x}$ (VI). A figura 9 mostra

uma curva da família dada por (VI).

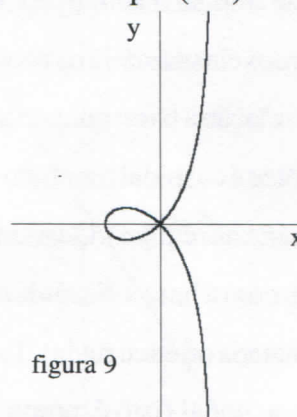


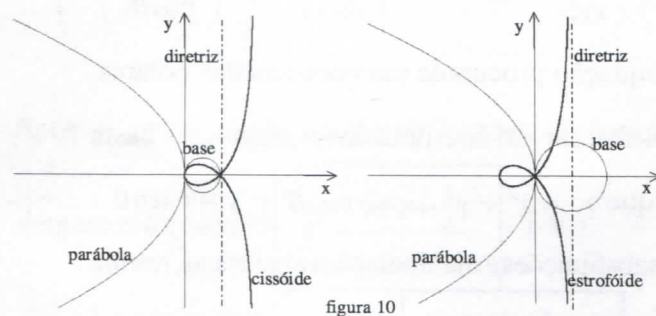
figura 9

Compare agora a figura 9 com a figura 7. Se conseguirmos mostrar algebricamente que uma pode ser obtida da translação horizontal da outra, teremos chegado ao nosso propósito.

Se na equação (VI) fizermos uma translação para a direita no valor de ρ , teremos

$y^2 = \frac{(x-\rho)^2 x}{\rho - (x-\rho)} = \frac{(x-\rho)^2 x}{2\rho - x}$. Atribuindo o valor $\rho = -\frac{p}{2}$, a equação acima resulta em $y^2 = \frac{x(x+\frac{p}{2})^2}{-p-x}$, que é a mesma equação (V).

Como o valor absoluto de $\frac{p}{2}$ corresponde ao diâmetro a da base (círculo) da cissóide reta, concluímos que, na *estrofóide reta* o raio ρ tem o mesmo valor do diâmetro a , ou seja, o raio da base da estrofóide tem o mesmo valor do diâmetro da base da cissóide. A figura 10 ilustra a situação.



Para completar e melhor esclarecer os resultados anteriores, é interessante ampliar mais um pouco o estudo da cissóide reta. Podemos classificá-la de acordo com a posição da diretriz em relação à base: quando a diretriz é tangente à base, a cissóide é *cuspidal* (também chamada normal, perfeita, ordinária ou regular). Quando a diretriz não tem ponto comum com a base a cissóide é *acnodal* (também chamada achatada ou encurtada). Também se diz que ela tem ponto acnodal (isto é, ponto isolado). Quando a diretriz é secante à base, a cissóide é *crunodal* e também se diz que ela tem ponto crunodal, isto é, ponto múltiplo. A figura 11 ilustra as diversas situações.

Então, a estrofóide reta é uma cissóide reta crunodal, quando a diretriz passa pelo centro da base. Tais curvas

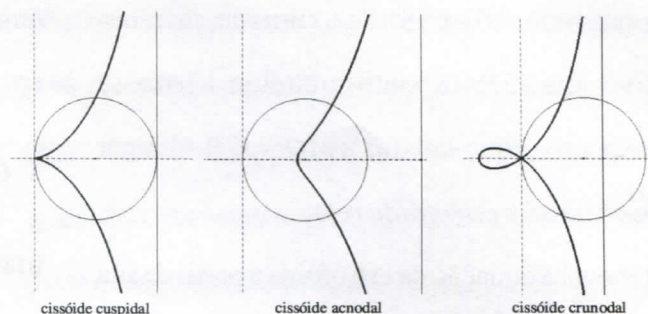


figura 11

podem ser facilmente obtidas através de um programa de computação algébrica ou numérica se na equação da cissóide (ver *Folhetim* 117, equação B') fizermos

$$y = -\frac{1}{m}(x - x_0), \text{ o que resultaria na equação } y^2 = \frac{x(x - x_0)^2}{(x_0 - \frac{p}{2}) - x}.$$

Agora é só variar adequadamente x_0 e p . Outra forma é utilizar um programa de geometria dinâmica e construir lugares geométricos variando a posição da diretriz. Voltaremos a discutir tais tecnologias no próximo *Folhetim*. ●

PRÓXIMO NÚMERO

Sobre parábolas, podárias e outras curvas (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.